Validierungsprotokoll

Prüfung gegen ein Testpostfach mit bekannten Hashes

Umgebung

Datum (UTC / lokal)	2026-11-08 18:35:41 UTC / 2026-11-08 19:35:41 CET
Dauer	5 s
Werkzeug	FED - Forensic Email Duplicator 1.0.0.dev0
SHA-256 Programm	`967692e8b03b93b27ace0d10078d4507018d39511c18c255652b7627a3fa72b8`
Quelltext-Stand (Git)	`d1d8447eb45d837c1901880639ff09f32c32c83c`
Python	3.13.18
Betriebssystem	Linux-6.18.44-fc-v310-x86_64-with-glibc2.39
IMAP-Server	Dovecot 2.3.21 (47349e2482)
OpenSSL	OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024 (Library: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024)

Ergebnis

Alle durchgeführten Prüfungen bestanden.

BESTANDEN: 15 NICHT BESTANDEN: 0 NICHT GEPRÜFT: 0

Prüfungen

V01 Nur lesender Zugriff — BESTANDEN

Erwartet: Postfach auf dem Server nach der Sicherung unverändert: alle Maildir-Dateien (Inhalt, Name inkl. Flags, Zeit) identisch, STATUS vorher = nachher in jedem Ordner.

· 14 Maildir-Dateien verglichen; 0 Ordner mit STATUS-Abweichung

V02 Sperre schreibender IMAP-Befehle — BESTANDEN

Erwartet: STORE, COPY, MOVE, EXPUNGE, APPEND, DELETE, RENAME, CREATE, SELECT und FETCH ohne PEEK (würde das Gelesen-Flag setzen) werden vor dem Senden abgewiesen.

· STORE: abgewiesen
· COPY: abgewiesen
· MOVE: abgewiesen
· EXPUNGE: abgewiesen
· APPEND: abgewiesen
· DELETE: abgewiesen
· RENAME: abgewiesen
· CREATE: abgewiesen
· SELECT: abgewiesen
· FETCH BODY[]: abgewiesen

V03 Vollständigkeit — BESTANDEN

Erwartet: Alle Ordner (auch leere) erkannt; Anzahl Mails je Ordner wie erwartet.

· Archiv: 1 / 1
· Entwürfe: 1 / 1
· Gesendet: 1 / 1
· Groß: 1 / 1
· INBOX: 5 / 5
· INBOX/Rechnungen: 1 / 1
· Leer: 0 / 0
· Projekte: 0 / 0
· Projekte/2025: 1 / 1
· Projekte/2026: 1 / 1
· Verband: 2 / 2

V04 Bitgenaue Sicherung — BESTANDEN

Erwartet: SHA-256, MD5 und Größe jeder .eml stimmen mit expected_hashes.csv überein (u. a. 8-bit-Latin-1, ohne Date-Header, 4-MB-Mail in Teilstücken).
· 14 von 14 Mails bitgenau

V05 Eingangszeit als Dateizeit — BESTANDEN

Erwartet: Dateizeit und Dateiname jeder .eml entsprechen der Eingangszeit (INTERNALDATE).
· 14 Dateien geprüft

V06 Abbrechen und Fortsetzen — BESTANDEN

Erwartet: Abgebrochener Versuch hinterlässt keine Teildateien; Fortsetzen lädt nur Fehlendes, Endergebnis bitgenau.
· Versuch 1: cancelled, 5 gesichert; Teildateien danach: 0
· Versuch 2: done, 9 neu, 5 vorhanden und nachgehasht

V07 Erkennung veränderter Arbeitsdateien — BESTANDEN

Erwartet: Eine nachträglich veränderte .eml wird beim Fortsetzen erkannt, protokolliert und neu geladen.
· veränderte Datei: test@example.de/Verband/20261105T090005Z_UID00000001.eml
· protokolliert: 1× existing_file_invalid
· neu geladen: 1, danach bitgenau: ja

V08 ZIP-Archiv — BESTANDEN

Erwartet: ZIP verifiziert; Inhalt bitgenau; Ordnerstruktur inkl. Umlaut- und leerer Ordner; .sha256-Datei korrekt.
· VAL-1_20261108T183542Z.zip: 14 .eml, verifiziert: ja
· .sha256-Datei = Datei-Hash: ja
· Inhalt bitgenau: ja
· Ordner im ZIP: 11; geprüft: test@example.de/Entwürfe/, test@example.de/Leer/

V09 Erkennung veränderter ZIP-Inhalte — BESTANDEN

Erwartet: Eine im ZIP veränderte Mail wird bei der Verifikation erkannt.
· Hash abweichend: test@example.de/Archiv/20251218T133002Z_UID00000001.eml

V10 Manipulationsschutz des Logs — BESTANDEN

Erwartet: Log nur anhängend (UPDATE/DELETE abgewiesen); Hash-Kette intakt; Änderung eines Eintrags wird erkannt.
· Hash-Kette der Sicherung: intakt (20 Einträge)
· UPDATE: abgewiesen
· DELETE: abgewiesen
· Kopie mit geändertem Eintrag #2: erkannt (ab #2)

V11 Zeitstempel nach RFC 3161 — BESTANDEN

Erwartet: Zeitstempel für den ZIP-Hash erhalten; Hash und Nonce passen; Signatur mit openssl ts -verify gültig.
· Zeit laut Dienst: 2026-11-08T18:35:42Z, Seriennr. 2, Genauigkeit 1 s
· gestempelter Hash = ZIP-SHA-256: ja
· openssl ts -verify: Verification: OK
· Hinweis: Test-Zeitstempeldienst mit eigener Test-CA (geprüft wird FED, nicht ein öffentlicher Dienst)

V12 Berichte und Ausgabe-Hashes — BESTANDEN

Erwartet: report.txt/report.pdf und log.csv erzeugt; alle in der Case-Datei vermerkten Ausgabe-Hashes stimmen mit den Dateien überein.
· 5 Ausgabedateien gegen die Case-Datei geprüft

V13 Umlaute in Adresse, Domain und Passwort — BESTANDEN

Erwartet: Konto bärbel.böhmer@ärzte.de (IDN-Domain, Umlaute im Namen und im Passwort) wird angemeldet und bitgenau gesichert; Ordner im ZIP trägt die Adresse in Unicode (UTF-8-Kennzeichen).
· Domain für DNS/TLS: xn--rzte-koa.de
· Anmeldung und Sicherung: done, 14 Mails
· Ordner im ZIP: bärbel.böhmer@ärzte.de; UTF-8-Kennzeichen: ja
· bitgenau: ja

V14 Echtheitsprüfung (DKIM) — BESTANDEN

Erwartet: Gültig signierte Mail = gültig, nach dem Signieren veränderte Mail = ungültig, übrige = nicht signiert; der öffentliche Schlüssel ist mit SHA-256 in der Case-Datei aufbewahrt; Authentication-Results des Anbieters ausgewertet.

· Ergebnisse: {'pass': 1, 'none': 12, 'fail': 1}
· gültig signiert: pass; verändert: fail (Text verändert (Body-Hash stimmt nicht))
· Schlüssel aufbewahrt: ja (fed2026._domainkey.dkim.example)
· Authentication-Results ausgewertet: ja

V15 Gezielte Teilsicherung (Inhaltsfilter) — BESTANDEN

Erwartet: Mit Betreff-Filter „Rechnung, übermorgen“ (inkl. Umlaut) werden genau die zwei passenden Mails gesichert; mit zusätzlichem Absender-Filter (und-Verknüpfung) keine; Kriterien protokolliert und im Bericht als Teilsicherung ausgewiesen.

· gesichert: ['AW: Termin Donnerstag übermorgen', 'Rechnung 2026-1187']
· Absender UND Betreff: 0 Mails
· protokolliert: 1×, im Bericht: ja

Testpostfach

Ordner	Eingang (UTC)	Größe	SHA-256	Merkmal
INBOX	2026-11-05T07:12:44Z	556	947894308840a0b78704521bddbfaa2451a148d7…	Anlage PDF, gelesen
INBOX	2026-11-04T15:03:09Z	277	26125c8fc8a55f97415d90c51c04ab049dfd7b3c…	Umlaut im Betreff, 2 CC
INBOX	2026-11-03T09:00:00Z	207	29dd33790ee1349913a426dce808db0e9f322974…	8bit Latin-1, Bytes muessen unveraendert bleiben
INBOX	2026-11-02T12:30:00Z	130	25e1214dcd1321d9f3dbb3110eef0ba7c0480212…	ohne Date-Header
INBOX	2026-11-01T18:00:00Z	604	062bafe547e688ca6d85d71df1cf1aa221f63e62…	1 Anlage + 1 inline
INBOX/Rechnungen	2026-10-30T08:47:21Z	158	994c156f4a1b29345528b3ff02876ec02f361e70…	
Projekte/2025	2025-12-01T10:00:00Z	114	3ba5be665a75a52fea81745754cdbaa53f936e56…	
Projekte/2026	2026-02-01T10:00:00Z	114	5824abefa173dc7d4616b63c631d568e3e80417c…	
Entwürfe	2026-11-06T09:00:00Z	90	7785922a33dd51c893b737733fddca398f922d79…	Umlaut im Ordner
Gesendet	2026-10-21T10:02:17Z	176	3bc026d800ea14769a3b814b34566c4da2bed705…	nur BCC
Archiv	2025-12-18T13:30:02Z	176	6ccede1fc4fd1b169158c361ef4cb9684f1d239a…	per BCC erhalten
Groß	2026-09-01T08:00:00Z	4305058	0e4d197804045e079f72e28676c3b967aa5a8e70…	ca. 4 MB, stueckweises Laden
Verband	2026-11-05T09:00:05Z	988	044adfb7fd6338524bcd344be5596afd1e9036c5…	DKIM gueltig signiert, Authentication-Results
Verband	2026-11-06T09:00:05Z	806	a720fb1ce8785dd900ef3baf4f8ca0e363b21848…	DKIM-Signatur, Text nachtraeglich veraendert